教学文档 14 篇 · 篇目设计表（内部任务书，供批量写作使用）

> 本表定义每篇的**范围边界**（防重复、防遗漏）、素材来源、对口练习。 写作规范见 `_写作规范.md`； 风格范例见 `CMC手把手精讲-00-总纲与考点地图.md` （已定稿）与 `CMC手把手精讲-01-极限的计算方法.md` （已定稿，标杆）。 素材基准： `研究/板块笔记/01-08` （8 份研究笔记）； 真题引用核对基准： `研究/原始资料/真题/转录/` 。

篇号	篇名	范围边界（写什么）	明确不写（归属他篇）	素材	对口练习
01	极限的计算方法 ✅ 已完成	函数极限计算（七大未定式）、等价/泰勒/洛必达三件套、幂指函数 1^∞、夹逼、单调有界求值、数列极限计算、含积分（变限积分）的极限	极限存在性证明的一般方法、ε 语言细节、连续性	笔记 01	01

篇号	篇名	范围边界（写什么）	明确不写（归属他篇）	素材	对口练习
02	极限证明与连续性	极限存在性证明（ε-N/ε-δ 简介与书写规范）、单调有界/夹逼做**证明题**的表述、连续性判定、间断点分类（含复合函数）、闭区间连续函数性质（介值/零点/最值）证明题、上/下极限**点到为止**	极限计算方法（01 篇已讲，只做回指）	笔记 01（后半）	02
03	导数与微分计算	求导技术全家桶：复合/隐函数/参数方程/反函数求导、幂指函数求导、变限积分求导、高阶导数与 n 阶导数**四条路线**（部分分式/Leibniz/递推/泰勒系数）、微分与可微性、切线法线、曲率弧微分（保底 10 分钟）	中值定理与证明（04 篇）、极值最值应用题	笔记 02（前段）	03
04	中值定理与微分学证明	罗尔/拉格朗日/柯西/泰勒中值定理、构造辅助函数**四板斧**（原函数法/常数 k 值法/双中值/泰勒展开）、不等式证明（导数不等式）、单调性/凹凸性证明、零点个数问题	求导技术（03 篇）、n 阶导数	笔记 02（后段）	04

篇号	篇名	范围边界（写什么）	明确不写（归属他篇）	素材	对口练习
05	一元积分计算	不定积分三板斧（凑微分/分部/有理式与三角有理式）、定积分计算技巧包（区间再现/对称奇偶/周期平移/恒等变形）、变限积分函数、定积分为常数的函数方程、广义积分计算与敛散、分段/绝对值/取整函数积分、积分递推	定积分几何应用（06 篇）、积分不等式证明（06 篇）	笔记 03（前段）	05
06	定积分应用与积分不等式	定积分几何应用（面积/体积/弧长/旋转体侧面积）、积分不等式与恒等式证明**四板斧**（Cauchy-Schwarz/分部积分配恒等式/对称化/放缩与取等）、积分序列与极限（黎曼和误差估计）、积分中值定理与估值、物理应用（保底）	定积分计算技术（05 篇）	笔记 03（后段）	06
07	常微分方程	一阶六解法（可分离/齐次/线性/伯努利/全微分/换元化可解）与**竞赛换元套路**、隐藏型 ODE 识别（积分恒等式求导、路径无关）、可降阶高阶方程、二阶常系数线性（齐次+非齐次+初值）、解的结构与由特解反推方程、欧拉方程、ODE 与有界性/证明结合、应用题（保底）	线性代数内容（不涉及）、方程组（大纲不含）	笔记 04	07

篇号	篇名	范围边界（写什么）	明确不写（归属他篇）	素材	对口练习
08	空间解析几何	向量运算（数量积/向量积/混合积）、平面方程与**平面束**、直线方程与投影（投影直线/柱面）、距离与夹角公式表、曲面切平面、柱面/旋转曲面/圆锥面方程、二次曲面识别、两曲面相切、空间曲线参数化	多元微分计算（09 篇）、重积分（10 篇）	笔记 05	08
09	多元函数微分学	偏导数与全微分、抽象复合函数偏导（f1/f12 记号）、隐函数求导（单方程，**方程组只讲简化版**）、几何应用（切平面/法线/空间曲线切线/两曲面相切）、方向导数与梯度（含保底）、无条件极值与闭区域最值、拉格朗日乘数法、偏导综合证明与估计	多元积分（10/11 篇）	笔记 06	09
10	重积分	二重积分（直角坐标/极坐标/换序/换元/对称性）、三重积分（球坐标/柱面坐标/**先二后一截面法**/轮换对称）、重积分几何应用（体积/质心/转动惯量）、重积分与极限综合（含参数求导）	曲线曲面积分（11 篇）	笔记 07（前段）	10

篇号	篇名	范围边界（写什么）	明确不写（归属他篇）	素材	对口练习
11	曲线曲面积分	第一类曲线积分（对弧长）、第二类曲线积分（参数化/格林公式/**奇点挖洞**/路径无关/全微分求原函数）、第一类曲面积分（投影法/轮换对称）、第二类曲面积分（合一投影/**高斯补面**）、斯托克斯公式（基本款）、散度与旋度	重积分（10 篇）、多元微分（09 篇）	笔记 07（后段）	11
12	级数敛散性与求和	正项级数判敛（基准级数/三大判别法/**放缩估阶工具箱**）、抽象级数收敛性证明、交错级数与 Leibniz、绝对/条件收敛、数项级数求和（裂项/展开式取值/部分和）、递推数列型级数（判敛+求和）、级数与积分/极限综合	幂级数与傅里叶（13 篇）	笔记 08（前段）	12
13	幂级数与傅里叶	幂级数收敛半径与收敛域（含**缺项型换元**、端点单独讨论）、幂级数求和函数（逐项求导/积分、索引平移）、函数展开成幂级数、幂级数与极限综合、傅里叶级数与 Dirichlet 收敛定理（**只到收敛值计算**）、函数项级数简介（点到为止）	数项级数判敛（12 篇）	笔记 08（后段）	13

批量写作的共同要求（每篇 agent 必读）

1. **七段式结构**（开篇引言块→本篇地图→知识讲解→方法手册→真题精讲→易错点+自测题→结语），详见 `_写作规范.md`
2. **真题引用必须核对** `研究/原始资料/真题/转录/`（10-17 届=官方解答可引用；1-9 届=有《-参考解答.md》官方版；引用格式「（第X届·题Y，20XX年）」）
3. **高频考点详写、低频保底简写**：素材（板块笔记）里的频次判断直接决定篇幅分配；标注「🎯 考试定位：了解一下即可」的低频项要**真的写到**（防冷门），但控制在 10–20 分钟级
4. **每篇开头**引用 00 总纲的对应周次（如"本篇对应第 1 周 D3–D4"）
5. **对口练习链接**：结语里引用 `练习/专题练习/XX-篇名-练习.md`
6. 篇幅 3–5 万字符；10 道真题精讲 + 6–8 道自测题（附答案）
7. 【诚信红线】真题标注必须可溯源；自编题标「类型题（仿竞赛风格）」
8. 跨篇引用用篇名（如"03 篇讲过的高阶导数四条路线"），不用页码

篇目间依赖关系（写作时注意前后呼应）

```
01 极限计算 ──→ 02 极限证明（回指 01 的"计算方法"）
03 求导 ────→ 04 中值定理证明（求导是工具）
05 积分计算 ──→ 06 积分应用与不等式（计算是工具）
07 ODE（依赖 05 积分）
08 解析几何（独立，08 篇是"信心板块"）
09 多元微分（依赖 03 求导）
10 重积分（依赖 05 定积分定限）──→ 11 曲线曲面（依赖 10 + 格林/高斯）
12 级数（依赖 01 极限 + 05 积分）──→ 13 幂级数（依赖 12）
```